7.1. Feladat. Egy automata gépnek 200 mm hosszúságú pálcikákat kéne készíteni. A nemzetközi pálcika felügyelet (NPF) kijön ellenőrizni, és mintát vesznek. Az $n = 16$ elemű minta elemeinek hosszmérete: 193, 195, 198, 201, 204, 196, 196, 196, 203, 199, 193, 198, 191, 191, 198, 200.

a) Készítsünk gyakoriság, sűrűséghisztogramot 4-es lépésközzel!

b) Mi lesz a tapasztalati eloszlásfüggvény?

c) Mi a tapasztalati várható értéke szórása?

d) Mi lesz a szórás torzítatlan becslése?

e) Mi a minta mediánja módusza?

7.2. Feladat. Bizonyos ón-ólom ötvözet ξ olvadáspontjának meghatározásra 24 véletlenszerűen kiválasztott mintadarabon mérést végeztek. ($^\circ C$)

330	328,6	342,4	334	337,5	341	343,3	329,5
322	331	336,4	326,5	327,3	338	331	332,3
345	338,5	329,7	325,8	322,6	333	339,2	340

a) Készítsünk gyakoriság, sűrűséghisztogramot 4-es lépésközzel!

b) Mi lesz a tapasztalati eloszlásfüggvény?

c) Mi a tapasztalati várható értéke szórása?

d) Mi a korrigált tapasztalati szórás?

7.3. Feladat. A $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$ egy $[0, 2t]$ intervallumban egyenletes eloszlású sokaságból vett statisztikai minta. Az alábbi statisztikák közül melyiket használná az ismeretlen t paraméter becslésére? (Segítség: melyik torzítatlan, melyik hatásosabb, ha mindegyik ξ_i szórásnégyzete ugyanannyi?)

a) $\eta_1 = \dfrac{\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 + \xi_4}{4}$

b) $\eta_2 = \dfrac{2\xi_1 + 3\xi_2 + \xi_3 + 4\xi_4}{10}$